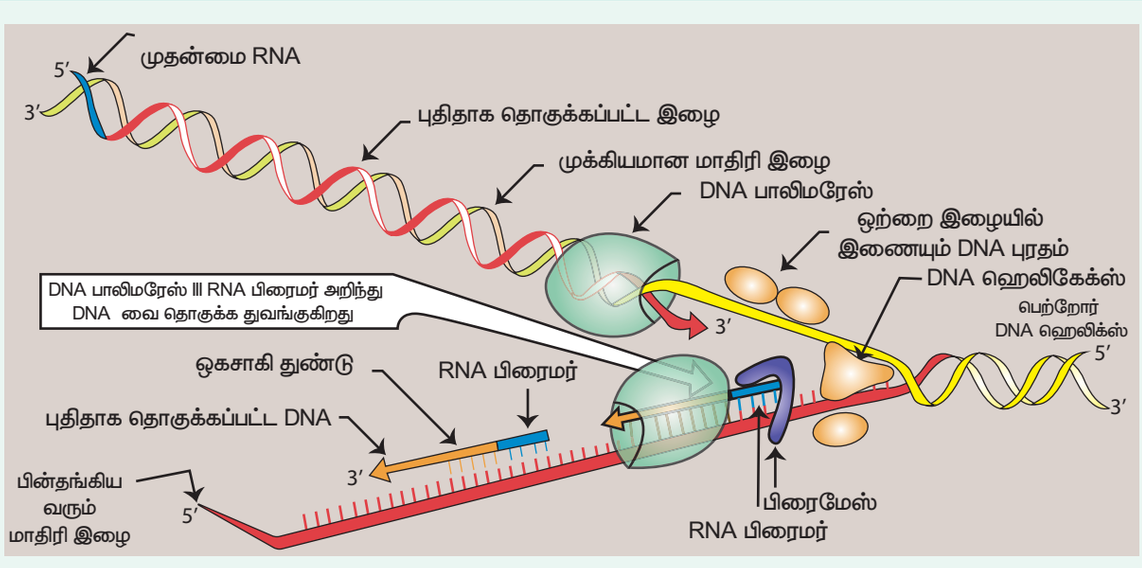
காரங்களை 5’ லிருந்து 3’ எனற திசையில் சேர்த்துக் கொண்டு இழையுடனே தொடர்ந்து நகர்ந்து செல்கிறது.

9. **பின்னிருக்கும் இழை இரட்டிப்படைதல்:** எண்ணற்ற RNA பிரைமர்களை RNA பிரைமேஸ் நொதி உருவாக்குகிறது. இந்த பிரைமர்கள் பின்னிருக்கும் இழையில் பல புள்ளிகளில் இணைகின்றன. DNA பாலிமரேஸ் நொதி பின்னிருக்கும் இழையில் இணைந்து 5’ லிருந்து 3’ என்ற திசையில் நியூக்ளியோடைடு காரங்களை சேர்ப்பதால் உருவாகும் DNA துண்டுகள் ஒகசாகி துண்டுகள் (Okazaki Fragments) எனப்படுகின்றன.
10. எல்லா காரங்களும் பொருத்தப்பட்ட பின்னர் (A=T மற்றும் G≡C) எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் நொதி RNA பிரைமரை நீக்குகிறது. இதனால் உருவாகும் இடைவெளிகள் மேலும் சில நியூக்ளியோடைடுகளைக் கொண்டு நிரப்படுகின்றன.

6.2.7 DNA பாலிமரேஸ்

DNA பாலிமரேஸ் அல்லது DNA–வை பொருத்த DNA சிந்தடேஸ் எனும் நொதி அதிகமான துணை அலகுகளை கொண்ட நொதியாகும். இந்நொதி வளரும் இழையில் நியூக்ளியோடைடு காரங்களை 3' முனையில் ஒவ்வொன்றாக இணைக்கிறது. எனவே இந்நொதி நியூக்ளிக் அமிலத்தை (DNA அல்லது RNA பிரைமர்) 5’->3’ என்ற திசையில் தொடரச் செல்கிறது. DNA பாலிமரேஸ், 3’→5’ எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் மற்றும் 5’→3’ எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் எனும் மற்ற இரு செயல்களையும் செய்கிறது. எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ்கள் எனும் நொதிகள் DNA–வின் முனையிலுள்ள நியூக்ளியோடைடுகளை ஒவ்வொன்றாக நீக்குகின்றன. DNA பாலிமரேஸின் 3’→5’ எக்ஸோ நியூக்ளியேஸ் நொதியின் செயலானது DNA இரட்டிப்படைதலின் போது தவறுதலாக இணைக்கப்பட்ட நியூக்ளியோடைடுகளை நீக்கி சரிசெய்வதாகும். வெவ்வேறு செல்கள் அல்லது உயிரினங்களில் வேவ்வேறான DNA பாலிமரேஸ்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் DNA பாலிமரேஸ்–I பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது. DNA பாலிமரேஸ் II, III, ஆல்பா, பீட்டா, டெல்டா போன்றவை மற்ற வகைகளாகும்.



படம் 4: DNA இரட்டிப்படைதல் செயல்முறை

XII U6 Mol Bio_TM.indd 151 4/20/2020 5:57:24 PM